PRD: Search dan Download CSV Klaim

Status: **DRAFT, sudah diimplementasi**. Angka dan aturan bisnis tetap perlu dikonfirmasi ke pemilik fitur. Kalau ada yang berubah, kode dan tes disesuaikan.

Proyek: HantuKlaim (ops-finance). Disusun lewat interview; jawaban yang sudah dipilih ditandai "(terkonfirmasi)".

Masalah

Finance menyalin data klaim ke Excel satu per satu untuk rekap. Daftar klaim juga belum bisa dicari: makin banyak klaim, makin lama mencari satu klaim (misalnya semua klaim "taksi") secara manual.

Pengguna

Pengguna	Kebutuhan
Sales (Rina, Budi)	Mencari dan mengunduh klaim **miliknya sendiri**.
Admin finance (Dewi)	Mencari dan mengunduh **semua** klaim untuk rekap.

Aturan bisnis

1. Search mencari di kolom `merchant` dan `description` (catatan klaim). (terkonfirmasi)
2. Pencarian tidak membedakan huruf besar/kecil dan cocok sebagian kata ("taks" menemukan "Taksi Bandara").
3. Filter tanggal `from` dan `to` memakai `spent_on` (tanggal transaksi), batas awal dan akhir **inklusif**. (terkonfirmasi)
4. Search, filter status, dan filter tanggal bisa dipakai bersamaan (semua syarat harus terpenuhi).
5. Download CSV berisi **hasil yang sedang difilter**, bukan seluruh klaim. (terkonfirmasi)
6. Hak akses tidak berubah: sales hanya melihat klaim miliknya, admin melihat semua. Aturan ini dijaga di Worker, termasuk untuk search dan CSV.
7. Kolom CSV berurutan: `id, tanggal, kategori, merchant, nominal, status`. Nominal berupa angka rupiah bulat tanpa pemisah ribuan.
8. Sel CSV yang diawali `=`, `+`, `-`, atau `@` diberi awalan tanda kutip tunggal `'` supaya tidak dieksekusi sebagai formula Excel.
9. Batas maksimal **5.000 baris** per CSV. (terkonfirmasi)

Acceptance criteria

Setiap kriteria bisa diuji pass/fail dan dipetakan ke satu test di `test/worker/`.

#	Kriteria	Nama test
1	Search "taksi" mengembalikan klaim yang `merchant` atau `description`-nya mengandung "taksi" (tanpa membedakan huruf besar/kecil).	"search merchant dan description"
2	Search "taksi" oleh Rina hanya mengembalikan klaim Rina, walau Budi punya klaim "taksi".	"search sales hanya miliknya"
3	Filter `from=2026-10-19&to=2026-10-20` mengembalikan klaim bertanggal 19 dan 20 Oktober (batas inklusif) dan tidak yang di luar rentang.	"filter tanggal inklusif"
4	`from` lebih besar dari `to`, atau format tanggal bukan `YYYY-MM-DD`, ditolak dengan status 400 dan pesan yang jelas.	"validasi tanggal"
5	Search, status, dan tanggal digabung: hanya klaim yang memenuhi semua syarat yang muncul.	"kombinasi filter"
6	Karakter `%` dan `_` di kolom search dicari sebagai teks biasa, bukan wildcard SQL.	"search karakter khusus"

#	Kriteria	Nama test
7	Search tanpa hasil mengembalikan daftar kosong (bukan error). CSV tanpa hasil berisi baris header saja.	"hasil kosong"
8	CSV berisi kolom `id, tanggal, kategori, merchant, nominal, status` dengan urutan itu.	"kolom CSV sesuai urutan"
9	Sel yang diawali =, +, -, atau @ diberi tanda kutip tunggal di depannya.	"escape sel formula"
10	Merchant yang mengandung koma, tanda kutip ganda, atau baris baru tetap menghasilkan CSV valid (di-quote dan di-escape).	"quoting CSV"
11	CSV sales hanya berisi klaim sales itu. CSV admin berisi semua klaim yang cocok dengan filter.	"CSV sales hanya miliknya"
12	CSV mengikuti filter yang sedang aktif (search, status, tanggal).	"CSV mengikuti filter"
13	Hasil lebih dari 5.000 baris ditolak dengan pesan agar filter dipersempit, tidak dipotong diam-diam.	"batas 5000 baris"
14	Search di 500 klaim selesai kurang dari 300 ms di D1 lokal.	"search 500 klaim < 300 ms"
15	Pengguna tanpa login mendapat 401 untuk search dan CSV.	"search dan CSV butuh login"
16	Teks perintah di merchant atau description (misalnya dari struk) hanya diperlakukan sebagai teks: tidak ada klaim yang berubah status dan tidak ada HTML yang dirender.	"isi klaim tetap data"

Non-goals

Tidak dikerjakan di fitur ini:

- Export PDF atau Excel (.xlsx). Hanya CSV.
- Email terjadwal atau pengiriman laporan otomatis.
- Search fuzzy, full-text, atau pencarian di `decision_note` dan nama pemilik.
- Perubahan aturan akses, peran, atau token.
- Tool MCP baru. Claude Code tetap hanya punya `whoami`, `list_my_claims`, `get_claim`, dan `submit_claim_from_receipt`.
- Penyimpanan filter favorit, pagination baru, atau perubahan tampilan di luar kotak search, filter tanggal, dan tombol download.
- Tampilan CSV di dalam aplikasi atau pratinjau.

Constraint

- Maksimal **5.000 baris** per CSV.
- Tanpa data nasabah. Data di aplikasi ini hanya klaim biaya Tim Ops Sales.
- Berjalan di Worker (Hono) dengan D1; query wajib berparameter (tidak boleh menggabungkan input ke SQL).
- Mengikuti aturan keamanan di `CLAUDE.md`: hak akses hanya di Worker, data dirender dengan `textContent`.
- Search dan CSV harus melewati jalur auth yang sama dengan `/api/claims` (cookie session atau token).

Catatan teknis (sudah diterapkan)

- Perluas `GET /api/claims` dengan parameter `q`, `from`, `to`, `status`; tambahkan endpoint unduhan CSV yang memakai filter yang sama.
- Pakai satu fungsi filter bersama untuk daftar dan CSV supaya hasilnya selalu konsisten.
- Kolom di aplikasi: `description` = "note", `spent_on` = "claim_date" pada contoh di slide.

Status implementasi

Semua 16 acceptance criteria sudah diimplementasi dan dites (`test/worker/search.test.ts`; seluruh suite 56 tes hijau).

- API: `GET /api/claims?q=&from=&to=&status=` dan `GET /api/claims.csv` dengan filter yang sama (`src/search.ts`).
- UI: kotak search, filter tanggal Dari/Sampai, tombol Reset dan Unduh CSV di daftar klaim.

Keputusan sementara untuk pertanyaan terbuka (mudah diganti di `src/search.ts`):

Pertanyaan	Yang dipakai sekarang
Pemisah CSV	Koma, baris diakhiri CRLF
BOM UTF-8	Tidak ada
Kolom pemilik untuk admin	Tidak ada (sesuai urutan kolom di slide)
Escape tab dan carriage return	Belum; hanya `=` `+` `-` `@` sesuai PRD
Nama file	`klaim-YYYY-MM-DD.csv`

Tambahan di luar PRD: kata kunci search dibatasi 100 karakter (lebih dari itu ditolak 400).

Pertanyaan terbuka (konfirmasi ke pemilik fitur)

1. Excel versi Indonesia sering memakai titik koma `;` sebagai pemisah. CSV memakai koma atau titik koma?
2. Perlu BOM UTF-8 supaya karakter non-ASCII terbaca benar di Excel?
3. Untuk admin, perlu kolom tambahan nama pemilik? (Urutan kolom di slide tidak memuatnya.)
4. Perlu juga meng-escape sel yang diawali tab atau carriage return, selain `=` `+` `-` `@`?
5. Nama file unduhan, misalnya `klaim-YYYY-MM-DD.csv`?

Checklist sebelum PRD dipakai

- [ ] Masalah dan pengguna jelas
- [ ] Setiap kriteria dapat diuji pass/fail
- [ ] Non-goals menutup fitur tambahan
- [ ] Constraint menyebut angka
- [ ] Pertanyaan terbuka sudah dijawab pemilik fitur